

睿信塑粉MOM系统 — 生产运营管理方案与实施计划

文档目标：阐述基于现有 MOM 系统如何实现从销售到生产的全流程数字化运营管理，包括生产计划的 MPS/MRP 运算、生产订单的拆分与派发、BOM 备料的手工/自动称量决策，以及系统实施的项目推进顺序。

一、MOM 系统的制造运营管理能力

1.1 总体定位

睿信塑粉MOM（Manufacturing Operations Management）系统是一套覆盖塑粉制造企业**从订单到交付**全价值链的数字化管理平台。系统围绕以下六大核心管理域实现流程化、数据化的运营管控：

“

┌

| 睿信塑粉 MOM 系统 — 六大管理域 |

├

| 销售管理 | 计划管理 | 生产管理 | 采购管理 | 库存管理 | 质量管理 |

| | | | | |

| 销售订单 | MPS 主计 | 生产工单 | 采购申请 | 原料库存 | 来料检验 |

| 销售预测 | 划 | 工序任务 | 采购订单 | 成品库存 | 生产检验 |

| 发货管理 | MRP 运算 | 备料清单 | 收货入库 | 线边仓 | 不合格品处理 |

| 销售发票 | 生产计划 | 工序报工 | 采购发票 | 库存流水 | 质量报告 |

| | | 倒冲称量 | | 安全库存 | |

└

┌

、

┌

1.2 各管理域核心能力

| 管理域 | 核心能力 | 数据化输出 |

|-----|-----|-----|

| 销售管理 | 销售订单录入、销售预测、发货计划、销售发票 | 销售额趋势、客户TOP10、订单状态分布 |

| 计划管理 | MPS 主生产计划计算、MRP 物料需求分解、生产计划审批 | 净需求分析、生产/采购建议、计划完成率 |

| 生产管理 | 生产工单创建、工序任务派发、备料单生成、工序报工 | 生产完成率、设备OEE、工序进度看板 |

| 采购管理 | 采购申请自动生成、采购订单管理、收货入库 | 采购额趋势、供应商TOP10、到货及时率 |

| 库存管理 | 原料/成品库存、批次管理、线边仓流转、安全库存预警 | 库存周转率、呆滞物料分析、安全库存缺口 |

| 质量管理 | 来料检验、生产过程检验、不合格品处理、质量追溯 | 综合合格率、不合格品分布、缺陷原因分析 |

1.3 数据驱动决策体系

系统通过各岗位日常操作的**基础数据**积累，自动生成驾驶舱仪表盘和多维度分析报告，帮助各级岗位快速决策：

| 岗位 | 关键数据看板 | 决策支持 |

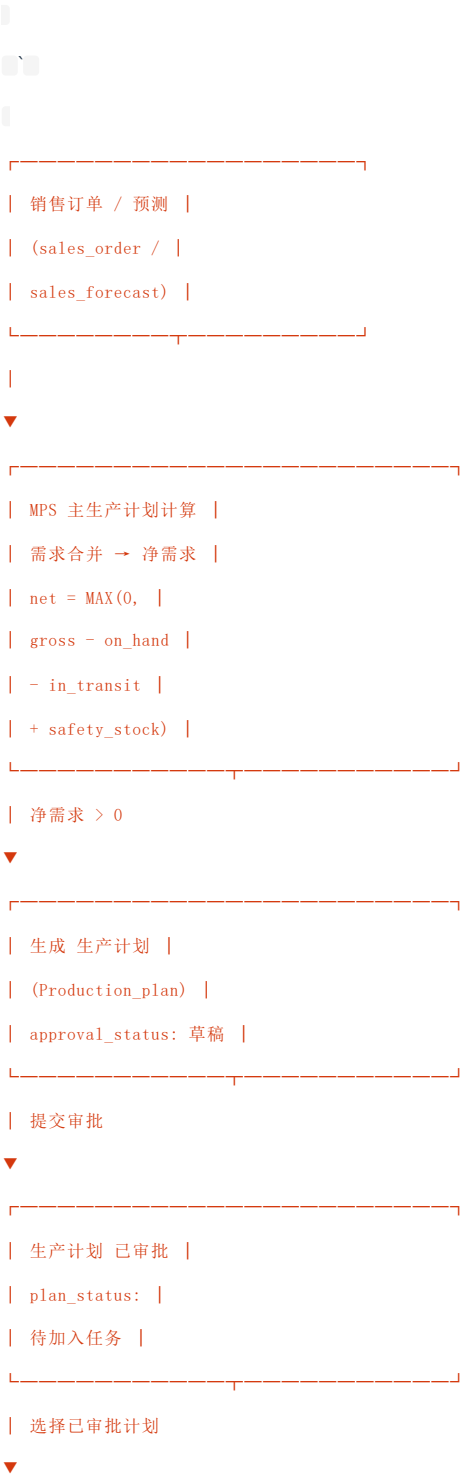
|-----|-----|-----|

| 销售人员 | 销售额趋势、客户排名、订单执行进度 | 客户跟进优先级、催单预警 |

- | 生产计划员 | MPS净需求、MRP运算结果、生产进度 | 排产决策、自制/采购选择 |
- | 采购员 | 采购需求汇总、供应商绩效、到货状态 | 采购下单、供应商谈判依据 |
- | 仓库管理员 | 库存水位、批次有效期、出入库流水 | 补货计划、呆滞处理 |
- | 质检员 | 不合格品统计、缺陷趋势、供应商质量 | 检验重点调整、供应商评估 |
- | 车间主任 | 工序进度、报工数据、设备利用率 | 人员调度、产能平衡 |
- | 管理层 | 驾驶舱总览（销售/采购/生产/质量KPI） | 经营决策、资源配置 |

二、生产计划人员的核心工作流程

2.1 从销售订单到生产/采购的完整链路



```
| MRP 物料需求计划运算 |  
  
| • 广度优先 BOM 分解 (最大深度 10 层) |  
  
| • 子件净需求 = MAX(0, 毛需求 - 可用供应 |  
| + 安全库存) |  
  
| • 可用供应 = 库存 + 在制品 + 采购在途 |  
| + 采购申请待执行 |
```

```
|  
|
```

▼ ▼

```
| business_scope | | business_scope |  
  
| = 生产 / 生产+采购 | | = 采购 |  
  
| |
```

▼ ▼

```
| 生成 生产工单 | | 生成 采购申请 |  
  
| (production_order) | | (purchase_req) |  
  
| plan_status: 未开始 | | 审批 → 采购订单 |  
  
| approval_status: | | (purchase_order) |  
  
| 草稿 | | |
```

|

■ ■

|

2.2 MPS 主生产计划计算逻辑

MPS (Master Production Schedule) 接收两类需求来源:

|

■

- 销售订单 (sales_order) : 已审批、remaining_quantity > 0

■

- 销售预测 (sales_forecast) : 已审批、remaining_quantity > 0

■

|

计算规则:

|

■ ■

|

```
gross_demand = MAX(forecast_demand, order_demand)  
  
net_demand = MAX(0, gross_demand)
```

```

- finished_goods_on_hand -- 成品现有库存
- finished_goods_in_transit -- 成品在途（发货未确认）
- production_in_transit -- 生产在途（已排产未入库）
+ finished_goods_safety_stock) -- 成品安全库存

```

当 `net_demand > 0` 时，系统自动生成生产计划，供计划员提交审批。

2.3 MRP 运算核心机制

MRP (Material Requirements Planning) 采用广度优先分层分解算法，从成品 (Level 0) 出发，沿 BOM 结构逐层展开：

层级	处理对象	核心逻辑
Level 0	成品	不计算净需求，直接按计划数量写入 MRP 结果，确保生产单必定生成

Level 1	半成品/原料	需求归集 → 查 <code>material_inventory</code> 库存 → 计算净需求
---------	--------	---

Level 2+	深层子件	同上，递归展开直到无 BOM 或净需求 ≤ 0
----------	------	------------------------------

子件净需求计算公式：

$$\text{net} = \text{MAX}(0, \text{gross} - (\text{on_hand} + \text{wip} + \text{in_transit_po} + \text{pending_pr}) + \text{safety_stock})$$

2.4 行动类型决策与订单下达

MRP 对每个物料的行动类型决策：

条件	action_type	结果
----	-------------	----

<code>business_scope = '生产'</code>	生产	生成生产工单
------------------------------------	----	--------

<code>business_scope = '采购'</code>	采购	生成采购申请
------------------------------------	----	--------

<code>business_scope = '生产+采购'</code>	生产+采购	双源待决策，计划员手动分配数量
---------------------------------------	-------	-----------------

<code>business_scope IS NULL</code>	+ 有 BOM	生产 按自制处理
-------------------------------------	---------	------------

<code>business_scope IS NULL</code>	+ 无 BOM	采购 按外购处理
-------------------------------------	---------	------------

MRP 确认执行后，系统自动：

- 生成 production_order （生产工单，状态：草稿/未开始）
- 生成 purchase_req （采购申请，合并所有采购行到一张单）
- 更新源计划状态： mrp_status = '已分解'， plan_status = '已加入任务'

三、生产单分解与备料称量决策

3.1 生产单的“每缸”分解

塑粉行业的生产以每缸（每批次）为单位进行。计划员需要根据：

- 设备每缸最大生产数量（由设备/模具能力决定）
- 销售订单的物料数量

将一个大数量的生产单人为拆分为多个子生产单，每个子生产单对应一缸的生产量。

销售订单：C100809-TJ × 10,000 kg

每缸最大生产量：1,200 kg

拆分结果：

├── 生产单 #1: C100809-TJ × 1,200 kg (缸1)
├── 生产单 #2: C100809-TJ × 1,200 kg (缸2)
├── 生产单 #3: C100809-TJ × 1,200 kg (缸3)
├── ... (8缸 × 1,200 kg)
└── 生产单 #9: C100809-TJ × 400 kg (尾缸)

系统支撑：MOM 系统提供生产单拆分功能，支持从已审批的生产单中按数量拆分为多个子生产单，原单数量自动扣减。

3.2 BOM 备料清单生成

生产单审批后，计划员进行派发操作，系统自动：

- 根据生产单关联的 制造 BOM （ mfg_bom_header + mfg_bom_detail ）

2. 按倍率 (planned_quantity / BOM 基数量) 计算每种物料的需求量

3. 生成备料单 (material_preparation) 和倒冲任务 (backflush_task)

$$\text{倍率} = \text{planned_quantity} / \text{bom_base_quantity}$$

物料需求量 = 倍率 × BOM明细中的 actual quantity

备料单编号: MP-YYYYMMDD-NNN

3.3 自动称量 vs 手工称量决策

备料清单中的每种物料，需要判断是自动称量还是手工称量：

备料清单物料

1

▼

| BOM 中是否设定为 |

| 可自动称量的材料？ |

1



是(auto weigh='Y') 否(auto weigh='N')

111

▼ ▼

计划员二次判定	手工称量
---------	------

| | | (人工操作) |

▼ ▼

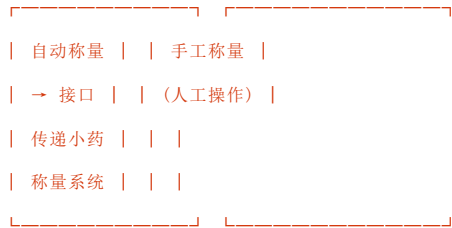
称量精度满足 称量精度不满足

(小药量过大/ (小药量过小,

精度可接受) 需要更高精度)

11

▼ ▼



■

■、■

关键决策点：

1. BOM 层面：在 BOM 明细中设定物料是否“可自动称量”。这是材料属性层面的初步判断。
2. 计划员层面：由于部分小药（添加剂、颜料等）的称量精度要求极高，即使 BOM 中标记为“可自动称量”，计划员也需要根据实际生产经验进行二次判定：
 - 当小药的单次称量克数极小时，自动称量设备可能无法满足精度要求 → 改为手工称量
 - 当小药的单次称量克数在设备精度范围内时 → 保持自动称量

系统支撑：MOM 系统的倒冲任务清单（backflush_task）中包含 auto_weigh 字段（Y/N），计划员可以在备料清单页面批量切换每项物料的自动/手工称量标记。

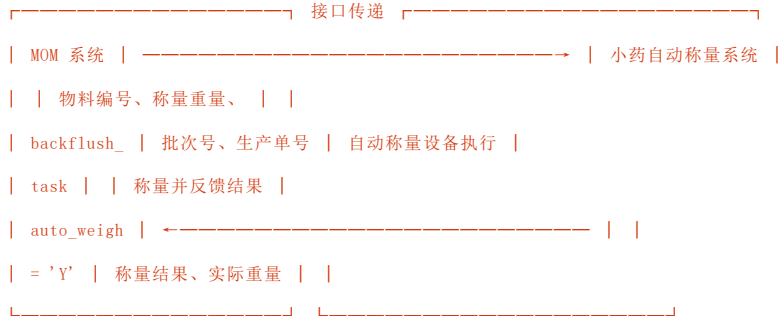
3.4 自动称量接口

当备料物料被标记为“自动称量”后，系统通过接口将称量任务传递给小药称量系统：

■

■、■

■



■

■、■

■

传递数据包括：

■

■

- 物料编号（material_number）和物料名称

■

- 需求称量重量（required_quantity）

■

- 生产单号（production_order_number）

■

- 工序/工位信息 (step_number , work_center)
- 仓库信息 (warehouse_number)

四、新产品样件研发管理流程

4.1 研发管理流程概述

新产品样件的研发管理是 MOM 系统的扩展能力，实现从配方设计 → 样品试制 → 小批量验证 → 量产转化的全流程管理：



4.2 系统支撑能力

阶段	MOM系统支撑	关键数据
配方设计	工艺路线管理、BOM维护、物料主数据	配方BOM、工艺参数表
样品试制	试制生产单、备料清单、样品检验	试制工时、材料消耗
小批验证	小批工单管理、性能检验报告	合格率、工艺稳定性
量产转化	BOM版本升级、正式工艺路线、量产工单	标准BOM、标准工时

五、项目实施的先后顺序

5.1 实施原则

基于运营管理的依赖关系，整个项目的实施遵循“数据基础 → 业务主干 → 精细化扩展”的路径。核心判断依据：

生产单的生成依赖 BOM 和 MRP 运算结果；备料清单中手工/自动称量的决策依赖生产单和 BOM 明细设定。因此，BOM → 生产计划 → MRP → 生产单 → 备料清单是必须优先建设的主链路。

5.2 分阶段实施计划

第一阶段：基础数据建设（优先级：★★★★★ 最高）

序号	实施内容	说明	完成标志
----	------	----	------

|-----|-----|-----|-----|

| 1.1 | 物料主数据维护 | 所有原材料、半成品、成品的物料编码、规格、单位、业务范围（business_scope）入库 | 物料主数据完整率
≥ 95% |

| 1.2 | BOM 搭建 | 建立所有成品的制造BOM（含层级关系、用量、工序关联） | 全部量产产品 BOM 就绪 |

| 1.3 | 工厂/车间/仓库/设备基础数据 | 组织结构数据、仓储位置、设备台账 | 基础档案完整 |

| 1.4 | 工艺路线配置 | 每道工序的标准工艺、默认工位、倒冲设定 | 工序路线完整 |

| 1.5 | 供应商/客户档案 | 上下游业务伙伴数据 | 档案数据完整 |

前置依赖：无，这是后续所有业务的数据地基。

第二阶段：销售与计划主链路（优先级：★★★★★ 最高）

| 序号 | 实施内容 | 说明 | 完成标志 |

|-----|-----|-----|-----|

| 2.1 | 销售订单管理 | 销售人员录入订单 → 审批 → 跟踪执行状态 | 销售订单全流程贯通 |

| 2.2 | MPS 主生产计划 | 系统自动汇总销售需求，计算净需求，生成生产计划建议 | MPS 运算结果可审核可确认 |

| 2.3 | MRP 物料需求运算 | 广度优先 BOM 分解，自动生成生产单和采购申请 | MRP 运算结果准确可执行 |

| 2.4 | 双源物料决策 | 计划员对“生产+采购”物料分配自制/外购数量 | 双源决策流程完整 |

| 2.5 | 生产计划审批流程 | 草稿 → 提交 → 审批 → 已审批 | 审批流程闭环 |

前置依赖：第一阶段（物料主数据、BOM、工艺路线）

第三阶段：生产执行与备料称量（优先级：★★★★ 高）

| 序号 | 实施内容 | 说明 | 完成标志 |

|-----|-----|-----|-----|

| 3.1 | 生产单拆分（每缸） | 计划员输入每缸最大数量，系统辅助拆分子生产单 | 拆分功能可用，子单关联清晰 |

| 3.2 | 生产单审批与派发 | 提交审批 → 派发 → 生成工序任务 + 备料单 | 派发自动生成工序和备料 |

| 3.3 | 备料清单管理 | 查看每缸备料明细，确认需求量 | 备料清单可视化 |

| 3.4 | 自动称量标记管理 | BOM中设定默认自动称量；计划员在备料清单中二次判定（考虑小药称量精度），批量切换 auto_weigh | 手工/自动称量决策流程完整 |

| 3.5 | 小药称量系统接口 | 将 auto_weigh='Y' 的备料任务通过接口传递给小药自动称量系统，接收称量结果反馈 | 接口联调通过，数据双向同步 |

| 3.6 | 手工称量任务管理 | auto_weigh='N' 的备料任务分配给人工称量岗位 | 手工称量任务可跟踪 |

前置依赖：第二阶段（MRP → 生产单），以及小药称量系统的 API 接口开发

第四阶段：采购与库存管理（优先级：★★★★ 高）

| 序号 | 实施内容 | 说明 | 完成标志 |

|-----|-----|-----|-----|

| 4.1 | 采购申请 → 采购订单 | MRP 生成的采购申请审批后转采购订单 | 采购单流程贯通 |

| 4.2 | 收货入库 | 采购到货 → 创建入库单 → 来料检验（条件触发）→ 确认入库 | 入库流程闭环 |

| 4.3 | 批次库存管理 | 入库自动生成批次号，批次有效期追踪 | 批次可追溯 |

| 4.4 | 线边仓管理 | 原料移入线边仓 → 倒冲出库 → 库存流水记录 | 线边仓流转完整 |

前置依赖：第三阶段（生产执行会消耗库存）

第五阶段：质量与数据报告（优先级：☆☆☆ 中）

序号	实施内容	说明	完成标志
5.1	来料检验	收货时自动触发来料检验流程	来料检验可用
5.2	生产检验	报工时条件触发生产检验	生产检验可用
5.3	不合格品处理	返修/报废/让步接收流程	不合格品处理闭环
5.4	驾驶舱 & 数据报告	销售/采购/生产/质量 KPI 看板	管理层可查看经营数据

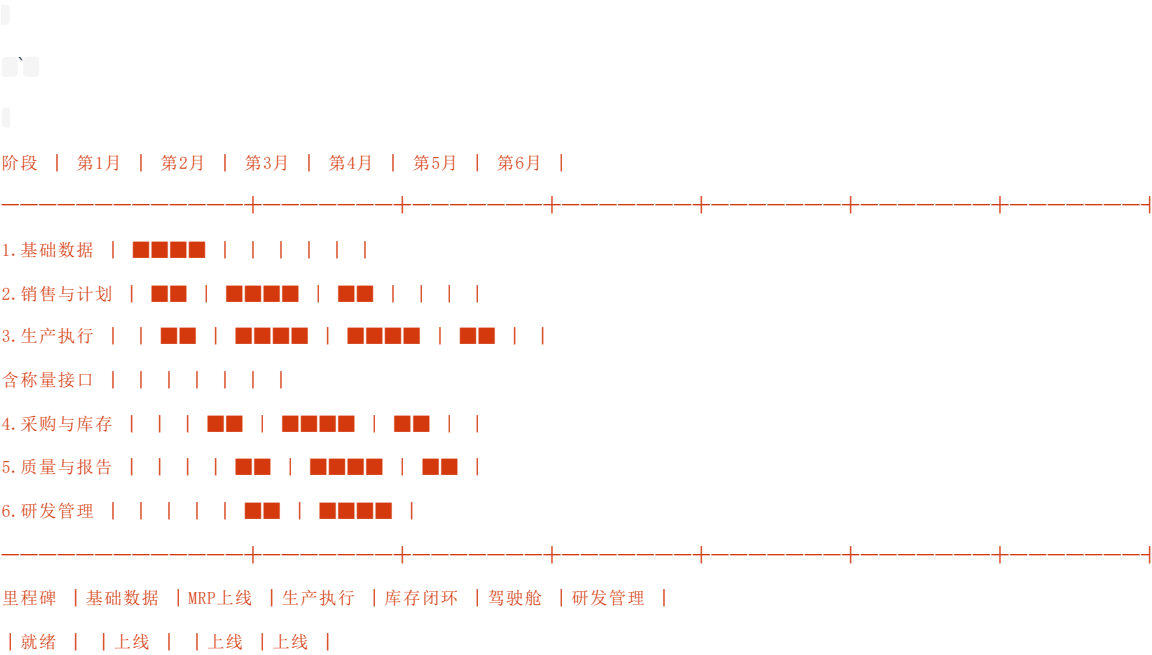
前置依赖：第四阶段（有数据才有分析）

第六阶段：研发样件管理（优先级：☆☆☆ 中）

序号	实施内容	说明	完成标志
6.1	配方 BOM 管理	研发阶段的试验配方 BOM	配方 BOM 可版本化管理
6.2	样品试制工单	试制生产单、样品检验流程	试制流程贯通
6.3	小批验证	小批量生产验证、工艺优化记录	验证报告可追溯
6.4	量产转化	配方BOM → 正式制造BOM，版本升级	研发到量产无缝衔接

前置依赖：第五阶段（依赖质量和检验能力）

5.3 实施甘特图总览



5.4 关键依赖关系





其中，BOM 中设定的“可自动称量”标记是整个称量决策链路的起点，计划员的二次判定是关键的质量把关节点。

六、总结

本方案以睿信塑粉MOM系统现有能力为基础，围绕以下核心逻辑构建了完整的运营管理解决方案：

- 1. **流程化**：销售 → MPS → MRP → 生产/采购 → 备料称量 → 入库，全链路贯通
- 2. **数据化**：每个岗位的日常操作沉淀为基础数据，驾驶舱和报告辅助快速决策
- 3. **智能化**：MRP 自动运算分解 BOM，区分自制/采购/双源决策
- 4. **精细化**：每缸拆分、自动/手工称量二级决策、小药称量精度把关

实施顺序严格遵循业务依赖关系：**先建数据地基，再通主业务链，后做精细化扩展**，确保每个阶段都有明确的可交付成果和业务价值。